# Procesamiento de imágenes digitales - 1C - 2026

## Trabajo Práctico 006 — Fotografía Digital

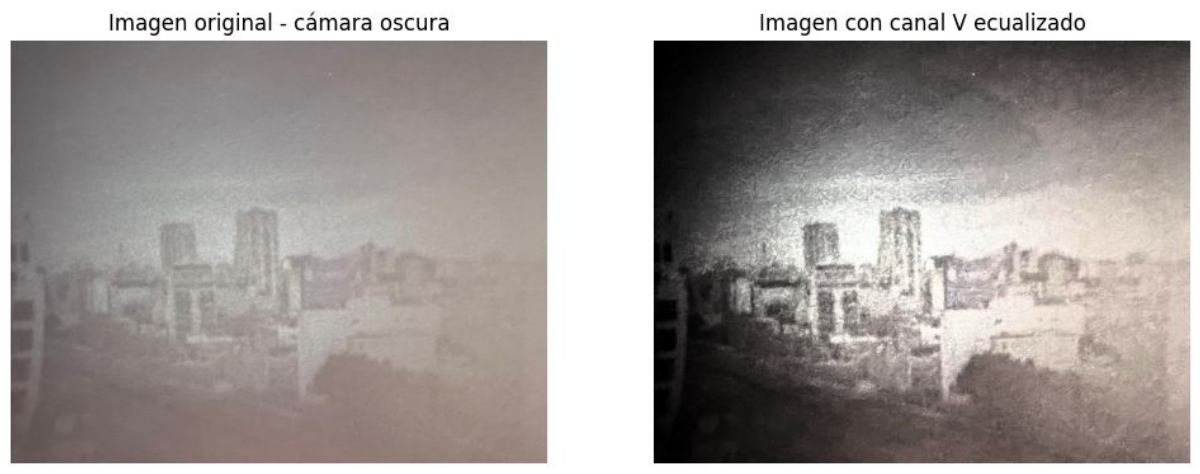
Integrantes:
Sanchez, Carlos Gabriel
Sanchez, Lucia Florencia

13 de marzo de 2026

# 2. Construcción y registro de la cámara oscura

- La cámara oscura se basa en la propagación rectilínea de la luz.
- Los rayos que provienen del objeto ingresan por una pequeña abertura y se proyectan sobre el plano de imagen dentro de la caja.
- Como los rayos se cruzan al pasar por la apertura, la imagen se forma invertida.
- El tamaño de la abertura influye en el resultado: una apertura pequeña mejora la nitidez pero reduce la luminosidad, mientras que una apertura más grande deja entrar más luz pero puede generar una imagen menos definida.

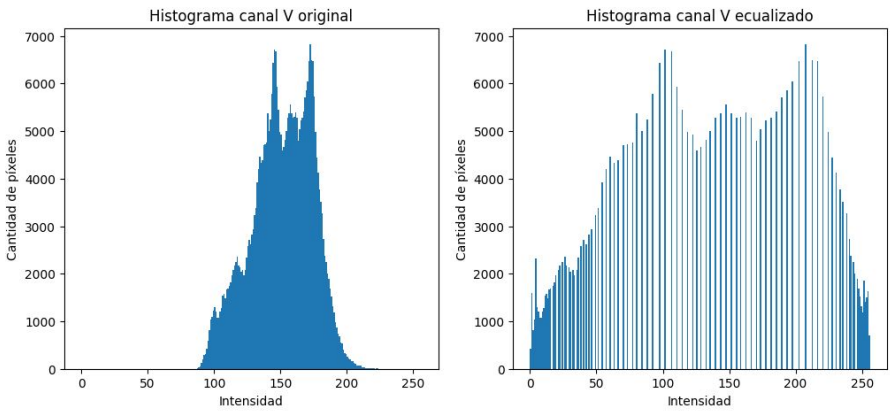
# 3. Captura con cámara oscura + ecualización HSV




## ¿Qué mejoró visualmente?

Después de ecualizar el canal **V**, la imagen mejora principalmente en **contraste y luminosidad percibida**.

- más contraste,
- detalles más distinguibles,
- mejor separación entre zonas claras y oscuras,
- una apariencia menos “plana”.




En el histograma original, los valores de intensidad estaban concentrados en una zona más reducida.

Luego de la ecualización, el histograma se distribuye en un rango mucho más amplio, desde valores cercanos a 0 hasta valores cercanos a 255. Esto hace que haya zonas más oscuras y zonas más claras, aumentando el contraste general de la imagen.

## ¿Qué información se perdió?

Al ecualizar el canal **V**, se modifica la distribución original de luminosidad de la imagen. Por eso, se puede perder parte de la información tonal original.

Además, como la ecualización fuerza una mayor separación entre intensidades, puede aumentar el ruido o generar zonas con contraste exagerado.

## ¿Por qué se ecualiza el canal V y no RGB directamente?

**Se ecualiza el canal V porque permite mejorar el contraste y la luminosidad de la imagen, manteniendo más estable la información de color.**

H = tono/color
S = saturación/intensidad del color
V = valor/brillo

**Si se ecualizaran directamente los canales RGB, los colores podrían deformarse porque cada componente rojo, verde y azul cambiaría por separado.**